

Omnichannel Inventory and Sales Management System

**HỆ THỐNG QUẢN LÝ BÁN HÀNG VÀ TỒN KHO
ĐA KÊNH**

Nhóm 6

ngày 1 tháng 9 năm 2026

Mục lục

LỜI MỞ ĐẦU	v
I Phân tích bài toán và yêu cầu	1
1 BỐI CẢNH, BÀI TOÁN VÀ PHẠM VI	3
1.1 Bối cảnh	3
1.2 Phát biểu bài toán	3
1.3 Mục tiêu thiết kế cơ sở dữ liệu	4
1.4 Phạm vi	4
1.5 Nguyên tắc thiết kế	4
2 YÊU CẦU CHỨC NĂNG VÀ QUY TẮC DỮ LIỆU	5
II Thiết kế cơ sở dữ liệu	7
3 THIẾT KẾ QUAN NIỆM	9
3.1 Thiết kế quan niệm	9
3.2 Danh sách thực thể	9
3.3 Mối kết hợp và bản số	10
3.4 Phân biệt thực thể và thuộc tính	11
3.5 ERD	11
4 THIẾT KẾ LOGIC VÀ LƯỢC ĐỒ QUAN HỆ	13
4.1 Tổng quan cơ sở dữ liệu	13
4.2 Các thực thể chính	13
4.3 Khách hàng và quyền truy cập	13
4.4 Mô hình sản phẩm	14
4.5 Sổ cái tồn kho chi ghi thêm	14
4.6 Sổ dư tồn kho	14
4.7 Đơn hàng và giữ hàng	14
4.8 Chỉ mục và toàn vẹn dữ liệu	14
4.9 Sơ đồ cơ sở dữ liệu	15

5	PHỤ THUỘC HÀM VÀ CHUẨN HÓA	17
5.1	Phụ thuộc hàm	17
5.2	Chuẩn hóa 1NF	17
5.3	Chuẩn hóa 2NF	18
5.4	Chuẩn hóa 3NF	18
5.5	BCNF và tiêu chí lựa chọn	18
5.6	Phân rã lược đồ	18
5.7	Các bất thường dữ liệu được loại bỏ	18
6	TOÀN VỆ DỮ LIỆU VÀ GIAO DỊCH	21
6.1	Toàn vẹn dữ liệu	21
6.2	Giao dịch cập nhật tồn kho	21
6.3	Chống bán vượt trong điều kiện đồng thời	22
6.4	Giao dịch giữ hàng	22
6.5	Giải phóng và trừ tồn	22
6.6	Chuyển kho và kiểm kê	22
6.7	Tính giá vốn và snapshot	22
7	THIẾT KẾ VẬT LÝ	25
7.1	Mục tiêu của thiết kế vật lý	25
7.2	Kiểu dữ liệu và ràng buộc	25
7.3	Chỉ mục theo workload	25
7.4	Cô lập dữ liệu đa tenant	26
7.5	Tối ưu truy vấn	26
7.6	Partitioning và mở rộng	26
7.7	Sao lưu và phục hồi	26
8	THIẾT KẾ TRUY VẤN VÀ WORKLOAD	27
8.1	Mục tiêu của thiết kế truy vấn	27
8.2	Truy vấn tra cứu SKU và mã vạch	27
8.3	Truy vấn tồn kho khả dụng	27
8.4	Truy vấn lịch sử biến động tồn	28
8.5	Truy vấn đơn hàng	28
8.6	Truy vấn doanh thu và COGS	28
8.7	Truy vấn sản phẩm bán chạy và bán chậm	28
8.8	Truy vấn cảnh báo tồn thấp	28
8.9	Truy vấn kiểm tra toàn vẹn	28
8.10	Liên hệ truy vấn với bài toán	29
9	ĐÁNH GIÁ THIẾT KẾ CƠ SỞ DỮ LIỆU	31

9.1	Đánh giá thiết kế cơ sở dữ liệu	31
9.2	Đối chiếu với yêu cầu	32
9.3	Các tiêu chí chất lượng	32
9.4	Hạn chế và phần cần kiểm chứng	32
9.5	Kết luận	33
10	LỜI CẢM ƠN	35

Lời mở đầu

Tài liệu này trình bày quá trình phân tích, thiết kế, hiện thực, triển khai và kiểm thử **Hệ thống quản lý bán hàng và tồn kho đa kênh (OISM)**. Nội dung được tổ chức theo mẫu tài liệu LaTeX được cung cấp cho dự án và bám theo các yêu cầu của đề tài.

Hệ thống hướng đến bài toán quản lý bán hàng tại cửa hàng vật lý kết hợp với các kênh thương mại điện tử. Trọng tâm của tài liệu là tính nhất quán của tồn kho, cơ chế giữ hàng khi có nhiều giao dịch đồng thời, tính giá vốn bình quân gia quyền và khả năng triển khai một hệ thống SaaS đa khách hàng.

PART I.

Phân tích bài toán và yêu cầu

CHAPTER 1.

Bối cảnh, bài toán và phạm vi

1.1. Bối cảnh

Hoạt động bán lẻ hiện nay có thể diễn ra đồng thời tại cửa hàng (POS) và trên nhiều kênh trực tuyến. Khi dữ liệu sản phẩm, tồn kho và đơn hàng được quản lý rời rạc, cùng một SKU có thể bị bán đồng thời ở nhiều nơi, dẫn đến sai lệch tồn kho và khó truy vết nguyên nhân.

Đề tài **Omnichannel Inventory and Sales Management System (OISM)** tập trung vào bài toán dữ liệu phía sau hoạt động bán hàng đa kênh. Mục tiêu của thiết kế là biến các quy tắc nghiệp vụ thành mô hình dữ liệu có cấu trúc, có khóa, có quan hệ và có ràng buộc toàn vẹn rõ ràng.

1.2. Phát biểu bài toán

Các vấn đề dữ liệu chính cần giải quyết gồm:

- dữ liệu sản phẩm và SKU phải được quản lý thống nhất;
- tồn kho phải theo dõi được theo SKU và chi nhánh;
- mọi biến động nhập, xuất, chuyển và điều chỉnh phải có lịch sử;
- đơn hàng từ nhiều kênh phải được đưa về một mô hình dữ liệu thống nhất;
- phải phân biệt số lượng thực có với số lượng đã giữ để hạn chế bán vượt;
- giá vốn của giao dịch đã hoàn tất phải được lưu lại để báo cáo lịch sử ổn định;

- dữ liệu phải hỗ trợ các truy vấn quản trị như tồn kho, doanh thu, COGS và lợi nhuận gộp.

1.3. Mục tiêu thiết kế cơ sở dữ liệu

Đề tài đặt trọng tâm vào chuỗi thiết kế:

Yêu cầu nghiệp vụ → Thiết kế quan niệm → Thiết kế logic → Chuẩn hóa → Thiết kế vật lý.

Các mục tiêu cụ thể là:

1. xác định đúng thực thể, thuộc tính và mối kết hợp;
2. chuyển mô hình quan niệm thành lược đồ quan hệ với khóa chính và khóa ngoại;
3. phân tích phụ thuộc hàm và chuẩn hóa nhằm hạn chế dư thừa, bất nhất;
4. xây dựng ràng buộc toàn vẹn phù hợp với nghiệp vụ;
5. thiết kế giao dịch và kiểm soát đồng thời cho nghiệp vụ giữ/trừ tồn;
6. lựa chọn chỉ mục dựa trên workload truy vấn;
7. xây dựng các truy vấn tiêu biểu để chứng minh CSDL đáp ứng bài toán.

1.4. Phạm vi

Phạm vi dữ liệu gồm người dùng và vai trò, tenant, chi nhánh, danh mục, thương hiệu, sản phẩm, SKU, mã vạch, giá, nhập hàng, tồn kho, chuyển kho, kiểm kê, đơn hàng, dòng đơn hàng, giữ hàng và thông tin giá vốn lịch sử.

Các thành phần giao diện, API, SignalR, Hangfire, Docker và CI/CD chỉ được xem là bối cảnh hỗ trợ; trọng tâm của báo cáo là thiết kế CSDL. Các giao diện và sơ đồ phần mềm được chuyển về phần phụ lục để minh họa thay vì chiếm nội dung chính.

1.5. Nguyên tắc thiết kế

Thiết kế tuân theo bốn nguyên tắc chính: (1) dữ liệu nghiệp vụ quan trọng phải có định danh rõ ràng; (2) quan hệ giữa các đối tượng phải được biểu diễn bằng khóa ngoại; (3) lịch sử tồn kho phải có khả năng truy vết; và (4) mọi quyết định vật lý như chỉ mục phải xuất phát từ truy vấn thực tế thay vì tạo chỉ mục theo cảm tính.

CHAPTER 2.

Yêu cầu chức năng và quy tắc dữ liệu

inputchapter2

PART II.

Thiết kế cơ sở dữ liệu

CHAPTER 3.

Thiết kế quan niệm

3.1. Thiết kế quan niệm

Thiết kế quan niệm mô tả dữ liệu ở mức nghiệp vụ, chưa phụ thuộc vào SQL Server hay một hệ quản trị cụ thể. Các danh từ trong yêu cầu được dùng làm ứng viên thực thể; các động từ và quy tắc nghiệp vụ được dùng để xác định mối kết hợp.

3.2. Danh sách thực thể

Các thực thể chính của OISM gồm:

Bảng 3.1. Các thực thể và ý nghĩa nghiệp vụ

Thực thể	Ý nghĩa
TENANT	Tổ chức sở hữu dữ liệu; dùng để cô lập dữ liệu.
ROLE	Vai trò/quyền truy cập.
USER	Người sử dụng hệ thống.
BRANCH	Cửa hàng hoặc kho thuộc tenant.
CATEGORY	Nhóm sản phẩm.
BRAND	Thương hiệu sản phẩm.
PRODUCT	Thông tin sản phẩm ở mức khái quát.
PRODUCT_VARIANT	Biến thể có thể bán; trong mô hình logic được định danh bằng SKUId.
BARCODE	Mã dùng để nhận diện/tra cứu SKU.
PRICE	Lịch sử giá bán theo thời gian hiệu lực.
INVENTORY_LEDGER	Lịch sử các biến động tồn kho, chỉ ghi thêm.
INVENTORY_BALANCE	Số dư hiện tại phục vụ đọc nhanh.
PURCHASE_RECEIPT	Phiếu nhập hàng.
PURCHASE_RECEIPT_ITEM	Chi tiết SKU trong phiếu nhập.
ORDER	Đơn hàng chuẩn hóa từ các kênh.
ORDER_ITEM	Chi tiết SKU và số lượng bán.
RESERVATION	Lượng tồn đang được giữ cho đơn hàng.
STOCK_TRANSFER	Phiếu chuyển hàng giữa hai chi nhánh.
STOCK_TRANSFER_ITEM	Chi tiết SKU trong phiếu chuyển.
STOCKTAKE	Phiếu kiểm kê.
STOCKTAKE_ITEM	Chi tiết kiểm kê theo SKU.

3.3. Mỗi kết hợp và bản số

Các quan hệ chính:

- TENANT 1 : N USER, BRANCH, CATEGORY, BRAND, PRODUCT, SKU, ORDER;
- ROLE 1 : N USER;
- CATEGORY 1 : N PRODUCT; BRAND 1 : N PRODUCT;
- PRODUCT 1 : N PRODUCT_VARIANT/SKU; SKU 1 : N BARCODE và PRICE;
- BRANCH 1 : N INVENTORY_LEDGER và INVENTORY_BALANCE;
- SKU 1 : N INVENTORY_LEDGER và INVENTORY_BALANCE;

- PURCHASE_RECEIPT 1 : N PURCHASE_RECEIPT_ITEM; SKU 1 : N PURCHASE_RECEIPT_ITEM;
- ORDER 1 : N ORDER_ITEM; SKU 1 : N ORDER_ITEM;
- ORDER 1 : N RESERVATION; SKU 1 : N RESERVATION;
- STOCK_TRANSFER 1 : N STOCK_TRANSFER_ITEM;
- STOCKTAKE 1 : N STOCKTAKE_ITEM.

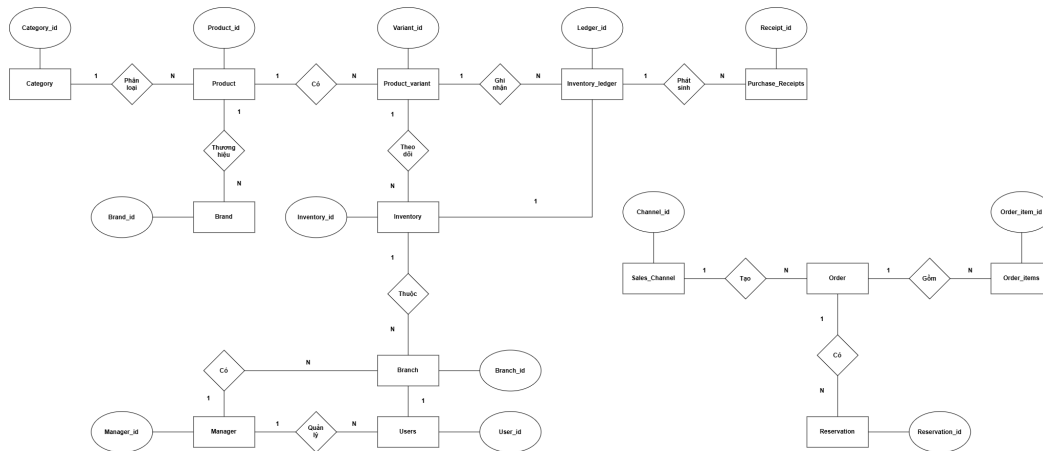
Quan hệ nhiều-nhiều được chuyển thành thực thể liên kết. Ví dụ, ORDER và SKU có quan hệ nhiều-nhiều nên cần ORDER_ITEM để lưu số lượng, giá bán và giá vốn của từng SKU trong đơn.

3.4. Phân biệt thực thể và thuộc tính

Một khái niệm nên trở thành thực thể khi nó có vòng đời riêng, có nhiều thể hiện, có thuộc tính cần lưu và thường xuyên được tra cứu/cập nhật. Ví dụ, “SKU” là thực thể vì được tham chiếu bởi tồn kho và đơn hàng; ngược lại, “ProductName” là thuộc tính mô tả PRODUCT.

3.5. ERD

Hình ERD phải thể hiện tên thực thể, khóa định danh, các quan hệ và bản số. Đây là đầu ra trung tâm của thiết kế quan niệm.



Hình 3.1. ERD của hệ thống OISM

CHAPTER 4.

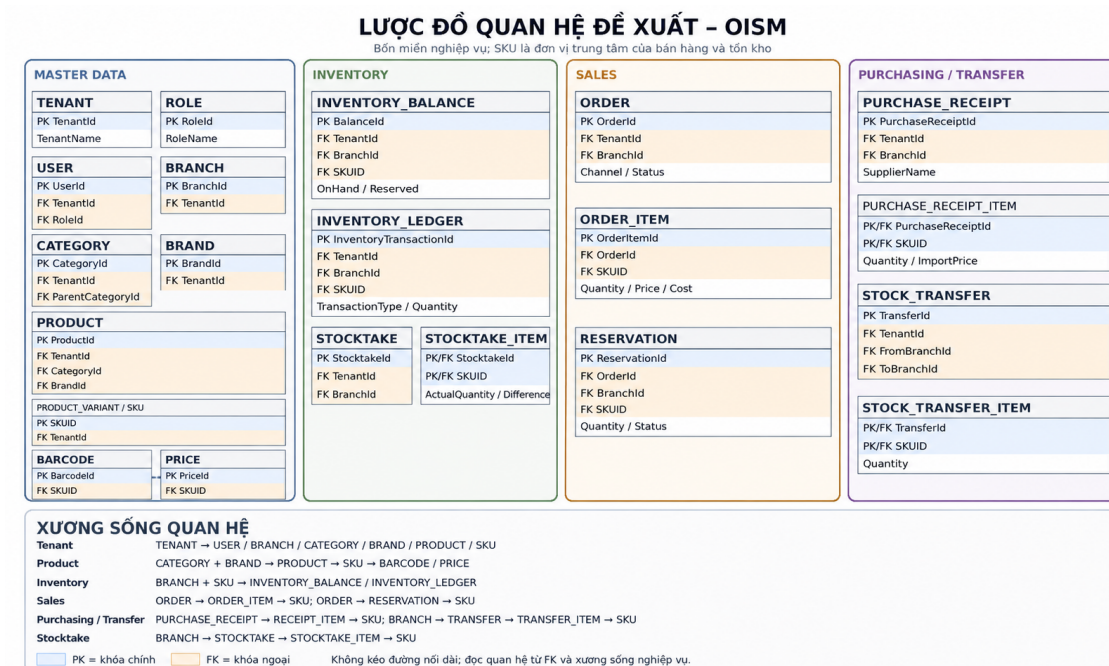
Thiết kế logic và lược đồ quan hệ

4.1. Chuyển sang lược đồ quan hệ

Từ mô hình quan niệm, các thực thể được chuyển thành quan hệ. Mỗi quan hệ có khóa chính để định danh dòng; khóa ngoại biểu diễn liên kết giữa các quan hệ. Các quan hệ 1 : N được chuyển bằng khóa ngoại ở phía N , còn quan hệ $M : N$ được tách thành quan hệ liên kết.

4.2. Lược đồ quan hệ đề xuất

Để lược đồ quan hệ dễ đọc và dễ đối chiếu với các yêu cầu nghiệp vụ, các bảng được nhóm theo bốn miền: *Master Data*, *Inventory*, *Sales* và *Purchasing/Transfer*. Trong đó, `PRODUCT_VARIANT/SKU` được đặt làm đơn vị trung tâm vì SKU là đơn vị được bán, định giá, giữ hàng và quản lý tồn kho.



Hình 4.1. Lược đồ quan hệ đề xuất theo nhóm nghiệp vụ

Hình ?? sử dụng các hộp quan hệ thay vì ký hiệu hình thoi của ERD. PK được đánh dấu màu xanh nhạt, FK được đánh dấu màu cam nhạt. Các quan hệ được đọc trực tiếp từ FK và phần “xương sống quan hệ” ở cuối hình, do đó không cần kéo nhiều đường nối dài giữa các miền và tránh tình trạng đường giao nhau hoặc chồng chéo.

4.2.1. Danh mục quan hệ

Master Data: TENANT, ROLE, USER, BRANCH, CATEGORY, BRAND, PRODUCT, PRODUCT_VARIANT / SKU, BARCODE, PRICE.

Inventory: INVENTORY_BALANCE, INVENTORY_LEDGER, STOCKTAKE, STOCKTAKE_ITEM.

Sales: ORDER, ORDER_ITEM, RESERVATION.

Purchasing/Transfer: PURCHASE_RECEIPT, PURCHASE_RECEIPT_ITEM, STOCK_TRANSFER, STOCK_TRANSFER_ITEM.

Các quan hệ chính và thuộc tính quan trọng được thống nhất như sau:

TENANT(TenantId PK, TenantName, CreatedAt)
ROLE(RoleId PK, RoleName)
USER(UserId PK, TenantId FK, RoleId FK, Email, Phone, PasswordHash, CreatedAt)
BRANCH(BranchId PK, TenantId FK, BranchName, Address, IsActive)

CATEGORY(CategoryId PK, TenantId FK, ParentCategoryId FK NULL, CategoryName)
 BRAND(BrandId PK, TenantId FK, BrandName)
 PRODUCT(ProductId PK, TenantId FK, CategoryId FK, BrandId FK,
 ProductName, Description)
 PRODUCT_VARIANT(SKUId PK, TenantId FK, ProductId FK, SKUCode,
 VariantName, ReorderThreshold)
 BARCODE(BarcodeId PK, TenantId FK, SKUId FK, BarcodeValue, BarcodeType)
 PRICE(PriceId PK, TenantId FK, SKUId FK, RetailPrice, WholesalePrice,
 EffectiveFrom, EffectiveTo)
 INVENTORY_BALANCE(BalanceId PK, TenantId FK, BranchId FK, SKUId FK,
 OnHand, Reserved, VersionNo)
 INVENTORY_LEDGER(InventoryTransactionId PK, TenantId FK, BranchId FK,
 SKUId FK, TransactionType, Quantity, BalanceAfter,
 ReferenceId, CreatedAt)
 PURCHASE_RECEIPT(PurchaseReceiptId PK, TenantId FK, BranchId FK,
 SupplierName, ReceiptDate, Status)
 PURCHASE_RECEIPT_ITEM(PurchaseReceiptId PK/FK, SKUId PK/FK,
 Quantity, ImportPrice)
 ORDER(OrderId PK, TenantId FK, BranchId FK, Channel, Status,
 OrderDate, CustomerReference)
 ORDER_ITEM(OrderItemId PK, OrderId FK, SKUId FK, Quantity,
 SellingPrice, CostPrice)
 RESERVATION(ReservationId PK, TenantId FK, OrderId FK, BranchId FK,
 SKUId FK, Quantity, Status, CreatedAt, ReleasedAt)
 STOCK_TRANSFER(TransferId PK, TenantId FK, FromBranchId FK,
 ToBranchId FK, Status, CreatedAt, ConfirmedAt)
 STOCK_TRANSFER_ITEM(TransferId PK/FK, SKUId PK/FK, Quantity)
 STOCKTAKE(StocktakeId PK, TenantId FK, BranchId FK, StocktakeDate, Status)
 STOCKTAKE_ITEM(StocktakeId PK/FK, SKUId PK/FK,
 SystemQuantity, ActualQuantity, Difference)

4.3. Giải thích một số quan hệ quan trọng

4.3.1. INVENTORY_LEDGER và INVENTORY_BALANCE

INVENTORY_LEDGER là lịch sử biến động và có tính chất append-only. INVENTORY_BALANCE là trạng thái hiện tại được duy trì để đọc nhanh. Hai bảng không có cùng vai trò: Balance không thay thế Ledger. Khi số dư thay đổi, cập nhật Balance và ghi Ledger phải nằm trong cùng giao dịch để tránh hai nguồn dữ liệu tách rời.

4.3.2. ORDER và ORDER_ITEM

ORDER lưu thông tin chung của đơn; ORDER_ITEM lưu các SKU cụ thể. *CostPrice* trong ORDER_ITEM là giá vốn snapshot tại thời điểm hoàn tất, giúp báo cáo COGS lịch sử không bị thay đổi bởi WAC tương lai.

4.3.3. RESERVATION

RESERVATION lưu lượng hàng đang được giữ cho đơn. Số lượng có thể bán được tính từ số dư hiện tại:

$$Available = OnHand - Reserved.$$

4.4. Khóa và ràng buộc

Các khóa chính phải NOT NULL và duy nhất. Khóa ngoại phải tham chiếu đến bản ghi tồn tại. Các thuộc tính như *SKUCode*, *BarcodeValue* có thể cần UNIQUE trong phạm vi tenant. Số lượng hàng phải không âm ở những trường phù hợp; giá tiền không âm; trạng thái phải thuộc tập giá trị được định nghĩa.

Đối với quan hệ theo tenant, các thao tác truy vấn phải kiểm tra *TenantId*. Ràng buộc này là một phần của thiết kế toàn vẹn dữ liệu, không chỉ là quy tắc giao diện.

CHAPTER 5.

Phụ thuộc hàm và chuẩn hóa

5.1. Phụ thuộc hàm

Phụ thuộc hàm mô tả quan hệ xác định giữa các thuộc tính. Với quan hệ ORDER, có thể biểu diễn:

$OrderId \rightarrow TenantId, BranchId, Channel, Status, OrderDate, CustomerReference.$

Với SKU:

$SKUId \rightarrow TenantId, ProductId, SKUCode, VariantName, ReorderThreshold.$

Với ORDER_ITEM sử dụng khóa đơn OrderItemId:

$OrderItemId \rightarrow OrderId, SKUId, Quantity, SellingPrice, CostPrice.$

Nếu mô hình hóa ORDER_ITEM bằng khóa ghép ($OrderId, SKUId$) thì phải xác định thêm giả định rằng một SKU chỉ xuất hiện tối đa một dòng trong một đơn. Việc dùng OrderItemId giúp tránh phụ thuộc vào giả định này.

5.2. Chuẩn hóa 1NF

Một quan hệ đạt 1NF khi thuộc tính chứa giá trị nguyên tử, không chứa nhóm lặp hoặc danh sách giá trị trong một ô. Ví dụ, không lưu nhiều SKU của một đơn vào một cột

SKU là; thay vào đó dùng nhiều dòng ORDER_ITEM.

5.3. Chuẩn hóa 2NF

2NF yêu cầu quan hệ đã ở 1NF và mọi thuộc tính không khóa phụ thuộc đầy đủ vào toàn bộ khóa ghép. Với bảng chi tiết dùng khóa (*OrderId*, *SKUId*), các thuộc tính như Quantity và SellingPrice phải phụ thuộc vào cả đơn và SKU trong dòng đó, không phụ thuộc chỉ vào OrderId hoặc chỉ SKUId.

5.4. Chuẩn hóa 3NF

3NF loại bỏ phụ thuộc bắc cầu giữa các thuộc tính không khóa. Ví dụ, không lưu CategoryName trực tiếp trong ORDER hoặc SKU nếu CategoryName đã được xác định bởi CategoryId. Tách CATEGORY giúp tránh lặp tên danh mục và tránh bất nhất khi đổi tên.

5.5. BCNF và tiêu chí lựa chọn

BCNF yêu cầu mọi thuộc tính xác định một quan hệ phải là siêu khóa. Với các quan hệ cốt lõi của đề tài, thiết kế dựa trên khóa chính và khóa ngoại giúp giảm các phụ thuộc không mong muốn. Nếu xuất hiện phụ thuộc đặc biệt do quy tắc nghiệp vụ, cần kiểm tra lại bằng tập phụ thuộc hàm thực tế trước khi khẳng định BCNF.

5.6. Phân rã lược đồ

Phân rã được thực hiện để giảm dư thừa và tránh các bất thường INSERT, UPDATE, DELETE. Ví dụ, thông tin Product, Category và Brand không được gộp thành một bảng lớn nếu các thuộc tính của Category và Brand được xác định độc lập bởi khóa riêng.

Một phân rã tốt cần xem xét hai tính chất: **lossless join** để khi nối lại không tạo dữ liệu giả, và **dependency preservation** để các phụ thuộc quan trọng vẫn có thể kiểm tra trên các quan hệ sau phân rã.

5.7. Các bất thường dữ liệu được loại bỏ

- **Update anomaly:** nếu tên Category bị lặp trong nhiều dòng, đổi tên có thể phải cập nhật nhiều nơi.
- **Insert anomaly:** không thể thêm một Category mới nếu bảng chỉ cho phép lưu Category cùng một Product.
- **Delete anomaly:** xóa Product cuối cùng có thể vô tình làm mất thông tin Category.

Chuẩn hóa giúp giảm các bất thường này, nhưng không có nghĩa mọi bảng đều phải tách tối đa; quyết định cuối cùng phải cân bằng với workload truy vấn và yêu cầu nghiệp vụ.

CHAPTER 6.

Toàn vẹn dữ liệu và giao dịch

6.1. Toàn vẹn dữ liệu

Thiết kế sử dụng nhiều lớp ràng buộc:

- **Entity integrity:** khóa chính duy nhất và không NULL.
- **Referential integrity:** khóa ngoại phải tham chiếu bản ghi hợp lệ.
- **Domain integrity:** kiểu dữ liệu, CHECK, NOT NULL và miền giá trị hợp lệ.
- **Business integrity:** các quy tắc như không giữ quá Available và không cho tồn âm khi nghiệp vụ không cho phép.

6.2. Giao dịch cập nhật tồn kho

Một nghiệp vụ thay đổi tồn kho cần có tính nguyên tử. Quy trình khái quát:

1. BEGIN TRANSACTION;
2. khóa bản ghi INVENTORY_BALANCE của SKU và chi nhánh;
3. đọc OnHand và Reserved;
4. kiểm tra điều kiện nghiệp vụ;
5. cập nhật số dư;
6. ghi bản ghi mới vào INVENTORY_LEDGER;

7. COMMIT nếu mọi bước thành công, nếu không thì ROLLBACK.

Điểm quan trọng là Balance và Ledger phải được cập nhật trong cùng một giao dịch. Ledger vẫn là lịch sử append-only; việc cập nhật Balance không có nghĩa là sửa lịch sử.

6.3. Chống bán vượt trong điều kiện đồng thời

Giả sử một SKU chỉ còn 1 đơn vị và hai đơn hàng cùng yêu cầu 1 đơn vị. Nếu cả hai giao dịch đọc dữ liệu trước khi giao dịch nào cập nhật, cả hai có thể cùng thấy Available bằng 1. Vì vậy thao tác đọc–kiểm tra–tăng Reserved phải được bảo vệ bằng khóa hoặc cơ chế kiểm tra phiên bản.

Với khóa bi quan, giao dịch thứ hai phải chờ giao dịch thứ nhất hoàn tất rồi mới đọc giá trị mới. Với khóa lạc quan, bản ghi có thể có VersionNo và câu lệnh cập nhật chỉ thành công khi phiên bản vẫn đúng. Cách lựa chọn phải dựa trên workload và DBMS cụ thể.

6.4. Giao dịch giữ hàng

$$Available = OnHand - Reserved.$$

Nếu $QuantityRequest \leq Available$ thì tăng Reserved và tạo RESERVATION. Nếu không đủ, giao dịch bị từ chối và không được tạo trạng thái giữ không hợp lệ.

6.5. Giải phóng và trừ tồn

Khi hủy đơn, lượng giữ được giải phóng. Khi hoàn tất đơn, lượng hàng thực tế được trừ và lượng giữ tương ứng được đóng. Mỗi biến động làm thay đổi tồn phải có dấu vết trong Ledger.

6.6. Chuyển kho và kiểm kê

Chuyển kho phải tạo biến động OUT ở chi nhánh nguồn và IN ở chi nhánh đích với cùng SKU và số lượng. Hai tác động phải được xử lý trong một giao dịch nếu cùng nằm trong một cơ sở dữ liệu. Kiểm kê ghi nhận chênh lệch giữa SystemQuantity và ActualQuantity; phần chênh lệch tạo biến động điều chỉnh có tham chiếu đến phiếu kiểm kê.

6.7. Tính giá vốn và snapshot

Giá vốn bình quân gia quyền sau khi nhập:

$$C_{WAC} = \frac{Q_{old}C_{old} + Q_{in}C_{in}}{Q_{old} + Q_{in}}.$$

COGS của dòng bán:

$$COGS = Quantity \times CostPrice.$$

CostPrice trong ORDER_ITEM là snapshot. Vì vậy nếu WAC thay đổi sau này, báo cáo của đơn hàng cũ vẫn giữ đúng giá vốn đã ghi nhận.

CHAPTER 7.

Thiết kế vật lý

7.1. Mục tiêu của thiết kế vật lý

Thiết kế vật lý hiện thực lược đồ logic trên một DBMS cụ thể. Các quyết định gồm kiểu dữ liệu, NOT NULL, UNIQUE, CHECK, khóa ngoại, chỉ mục và khi cần có thể có phân vùng hoặc chiến lược lưu trữ.

7.2. Kiểu dữ liệu và ràng buộc

Khóa định danh nên dùng kiểu phù hợp với DBMS và quy mô dữ liệu. Số lượng nên dùng kiểu số nguyên nếu nghiệp vụ không cho phép phần lẻ. Giá tiền cần kiểu số có độ chính xác cố định thay vì kiểu dấu phẩy động. Các trường bắt buộc dùng NOT NULL; trạng thái có thể dùng CHECK hoặc bảng danh mục tùy thiết kế.

7.3. Chỉ mục theo workload

Chỉ mục không được tạo theo cảm tính. Các workload chính gồm tìm SKU, quét barcode, xem tồn theo SKU–chi nhánh, lọc đơn theo trạng thái/thời gian và xem lịch sử tồn.

Ví dụ các chỉ mục có thể cân nhắc:

```
INDEX(TenantId, SKUCode)
INDEX(TenantId, BarcodeValue)
INDEX(TenantId, BranchId, SKUID)
```

```
INDEX(TenantId, SKUID, CreatedAt)
INDEX(TenantId, Status, OrderDate)
```

Các chỉ mục cụ thể phải được xác nhận bằng kế hoạch thực thi và dữ liệu thực tế. Index giúp đọc nhanh nhưng làm tăng chi phí ghi và dung lượng lưu trữ.

7.4. Cô lập dữ liệu đa tenant

Các quan hệ nghiệp vụ chính mang TenantId để xác định phạm vi dữ liệu. Truy vấn phải lọc đúng tenant; khóa duy nhất có thể được thiết kế theo phạm vi tenant, ví dụ (*TenantId, SKUCode*). Điều này vừa hỗ trợ tính đúng đắn vừa hỗ trợ các truy vấn phổ biến.

7.5. Tối ưu truy vấn

Trước khi tối ưu cần xác định truy vấn nào chạy thường xuyên và dữ liệu nào lớn. Sau đó kiểm tra execution plan, số dòng đọc, khả năng sử dụng index và chi phí JOIN. Không nên đánh đổi chuẩn hóa bằng denormalization nếu chưa có bằng chứng workload.

7.6. Partitioning và mở rộng

Nếu bảng Ledger hoặc Order rất lớn, có thể xem xét partition theo thời gian hoặc tenant tùy DBMS và workload. Đây là quyết định vật lý nâng cao, không phải yêu cầu bắt buộc của mô hình hiện tại. Chỉ áp dụng khi có số liệu chứng minh lợi ích.

7.7. Sao lưu và phục hồi

CSDL cần có chiến lược backup, phục hồi và kiểm tra backup định kỳ. Với Ledger append-only, dữ liệu lịch sử có giá trị kiểm toán nên cần được bảo vệ khỏi xóa nhầm.

CHAPTER 8.

Thiết kế truy vấn và workload

8.1. Mục tiêu của thiết kế truy vấn

Các truy vấn được xây dựng để chứng minh lược đồ có thể giải quyết trực tiếp các vấn đề nghiệp vụ. Mỗi truy vấn cần xác định đầu vào, kết quả và bảng/quan hệ tham gia.

8.2. Truy vấn tra cứu SKU và mã vạch

Tìm SKU theo tenant và mã SKU hoặc barcode phục vụ thao tác POS. Truy vấn cần dùng điều kiện trên TenantId để bảo đảm phạm vi dữ liệu và có thể sử dụng index tương ứng.

8.3. Truy vấn tồn kho khả dụng

Với một SKU tại một chi nhánh:

$$Available = OnHand - Reserved.$$

Truy vấn lấy OnHand và Reserved từ INVENTORY_BALANCE, sau đó tính Available. Có thể lọc $Available \leq ReorderThreshold$ để phát hiện hàng sắp hết.

8.4. Truy vấn lịch sử biến động tồn

Truy vấn INVENTORY_LEDGER theo TenantId, BranchId, SKUId và khoảng thời gian để trả lời: hàng nhập khi nào, xuất vì đơn nào, điều chỉnh bởi phiếu nào và số dư sau từng biến động.

8.5. Truy vấn đơn hàng

ORDER có thể được lọc theo tenant, trạng thái, kênh và khoảng thời gian. JOIN ORDER_ITEM với PRODUCT_VARIANT cho phép hiển thị chi tiết SKU, số lượng và giá bán.

8.6. Truy vấn doanh thu và COGS

Với các đơn hoàn tất, doanh thu có thể tính từ:

$$Revenue = \sum (Quantity \times SellingPrice).$$

COGS:

$$COGS = \sum (Quantity \times CostPrice).$$

Lợi nhuận gộp:

$$GrossProfit = Revenue - COGS.$$

Việc dùng CostPrice snapshot giúp kết quả lịch sử không phụ thuộc WAC hiện tại.

8.7. Truy vấn sản phẩm bán chạy và bán chậm

Có thể GROUP BY SKU và tổng hợp Quantity trong một khoảng thời gian. Kết quả dùng để xác định SKU có tốc độ bán cao hoặc thấp theo tiêu chí mà nhóm định nghĩa. Đây là phân tích dữ liệu, không phải một thực thể bắt buộc của CSDL.

8.8. Truy vấn cảnh báo tồn thấp

So sánh Available với ReorderThreshold theo từng SKU và chi nhánh. Truy vấn này minh họa cách kết hợp dữ liệu trạng thái hiện tại với thuộc tính nghiệp vụ của SKU.

8.9. Truy vấn kiểm tra toàn vẹn

Có thể xây dựng các truy vấn kiểm tra dữ liệu bất thường như: khóa ngoại mờ côi, barcode trùng, SKU trùng trong cùng tenant, Reserved lớn hơn OnHand, hoặc Ledger tham chiếu đến nghiệp vụ không tồn tại.

8.10. Liên hệ truy vấn với bài toán

Bảng 8.1. Truy vấn và vấn đề nghiệp vụ được giải quyết

Truy vấn	Vấn đề giải quyết
SKU/barcode	Tra cứu nhanh sản phẩm tại POS.
Available theo chi nhánh	Biết lượng có thể bán và hỗ trợ chống bán vượt.
Inventory Ledger	Truy vết nguồn gốc biến động tồn.
Đơn hàng theo trạng thái/kênh	Theo dõi xử lý đơn đa kênh.
Revenue/COGS/GrossProfit	Đo hiệu quả bán hàng.
Tồn thấp	Hỗ trợ quyết định bổ sung hàng.
Kiểm tra toàn vẹn	Phát hiện dữ liệu bất thường.

CHAPTER 9.

Đánh giá thiết kế cơ sở dữ liệu

9.1. Đánh giá thiết kế cơ sở dữ liệu

Đề tài được đánh giá theo chuỗi từ yêu cầu đến CSDL vật lý, thay vì đánh giá dựa chủ yếu trên giao diện.

9.2. Đối chiếu với yêu cầu

Bảng 9.1. Đối chiếu yêu cầu với đầu ra thiết kế

Yêu cầu	Đầu ra thiết kế
Quản lý sản phẩm/SKU	PRODUCT, PRODUCT_VARIANT, BARCODE, PRICE.
Theo dõi tồn kho	INVENTORY_BALANCE và INVENTORY_LEDGER.
Nhập hàng	PURCHASE_RECEIPT và PURCHASE_RECEIPT_ITEM.
Đơn hàng đa kênh	ORDER và ORDER_ITEM.
Giữ hàng/chống bán vượt	RESERVATION, Available và giao dịch đồng thời.
Giá vốn/COGS	WAC và CostPrice snapshot.
Chuyển kho/kiểm kê	STOCK_TRANSFER, STOCK_TRANSFER_ITEM, STOCKTAKE và STOCKTAKE_ITEM.
Báo cáo	Các truy vấn tổng hợp doanh thu, COGS, lợi nhuận và tồn.

9.3. Các tiêu chí chất lượng

- **Tính đúng:** khóa, khóa ngoại và ràng buộc phản ánh quy tắc nghiệp vụ.
- **Tính nhất quán:** cập nhật tồn kho và lịch sử được xử lý nguyên tử.
- **Khả năng truy vết:** Ledger lưu lịch sử biến động thay vì sửa/xóa quá khứ.
- **Giảm dư thừa:** các quan hệ được phân rã và chuẩn hóa phù hợp.
- **Hiệu năng:** chỉ mục xuất phát từ các truy vấn thường xuyên.
- **Khả năng mở rộng:** mô hình tách rõ dữ liệu nghiệp vụ và có thể mở rộng theo workload.

9.4. Hạn chế và phần cần kiểm chứng

Thiết kế hiện tại là thiết kế phục vụ đồ án. Các tuyên bố về hiệu năng, tài đồng thời hoặc quy mô rất lớn cần được kiểm chứng bằng benchmark thực tế. Việc lựa chọn khóa bí quan hay lạc quan cũng cần phụ thuộc vào DBMS và workload triển khai.

9.5. Kết luận

OISM được tổ chức lại theo đúng dòng chảy của một đồ án thiết kế CSDL: bài toán nghiệp vụ dẫn đến yêu cầu; yêu cầu dẫn đến mô hình quan niệm; mô hình quan niệm được chuyển thành lược đồ quan hệ; lược đồ được kiểm tra bằng phụ thuộc hàm và chuẩn hóa; sau đó mới quyết định ràng buộc, giao dịch, chỉ mục và truy vấn. Các nội dung giao diện, UML và kiến trúc phần mềm được giữ ở phụ lục để không làm loãng trọng tâm thiết kế CSDL.

CHAPTER 10.

Lời cảm ơn

Nhóm chúng em xin chân thành cảm ơn giảng viên đã hướng dẫn và cung cấp những kiến thức cần thiết trong quá trình thực hiện đồ án môn học.

Trong quá trình xây dựng đề tài “Hệ thống quản lý bán hàng và tồn kho đa kênh”, nhóm đã có cơ hội vận dụng các kiến thức về phân tích và thiết kế hệ thống, kiến trúc phần mềm, cơ sở dữ liệu, UML, lập trình Web API, quản lý tồn kho và kiểm thử phần mềm.

Nhóm cũng xin cảm ơn các tài liệu kỹ thuật, tài liệu chính thức và các nguồn tham khảo của cộng đồng phát triển phần mềm đã hỗ trợ nhóm trong việc tìm hiểu Clean Architecture, UML, ASP.NET Core, Entity Framework Core, cơ chế xử lý đồng thời, Docker, CI/CD và các công nghệ liên quan.

Do giới hạn về thời gian và kinh nghiệm, báo cáo chắc chắn vẫn còn những thiếu sót. Nhóm rất mong nhận được những nhận xét và góp ý từ giảng viên để có thể hoàn thiện sản phẩm cũng như nâng cao kiến thức và kỹ năng phát triển phần mềm.